



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba



Project Charter

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.3
Data	07/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
15/10/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP
16/10/2025	1.1	Aggiunta idee nella descrizione	AF, FP
24/10/2025	1.2	Completamento sezione budget	AF, FP
07/12/2025	1.3	Ulteriori correzioni	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Sommario

Revision History	2
Project Managers	2
Sommario	3
1 Descrizione e Confini	4
2 Obiettivi	6
3 Sponsor	7
4 Informazioni di Budget	7
4.1 Proiezione ricavi a 3 anni	7
4.2 Note e precisazioni	8
5 Schedule e Milestones	8
6 Project Managers	8
7 Criteri di successo principali per il progetto	9
8 Approccio	9
9 Ruoli e Responsabilità	10
10 Firme	11
11 Commenti	11



Nome del Team	Nu Spettaclo
Identificativo del Team	C06
Titolo del Progetto	CityClean
Data inizio progetto	16/10/2025
Data fine progetto	16/05/2026

1 Descrizione e Confini

CityClean è una piattaforma digitale innovativa progettata per promuovere la sostenibilità ambientale, la riduzione dei rifiuti urbani e la partecipazione civica attraverso strumenti digitali di *gamification* e collaborazione sociale. L'obiettivo principale del progetto è quello di incentivare i cittadini a contribuire attivamente alla pulizia del territorio, favorendo comportamenti responsabili e una gestione più efficiente dei rifiuti urbani.

CityClean rappresenta un passo concreto verso una **smart city sostenibile**, in cui tecnologia, cittadinanza attiva e pubblica amministrazione collaborano per migliorare la qualità della vita e l'impatto ambientale delle comunità urbane.

Lato Utente

- **Registrazione e autenticazione:** gli utenti possono creare un profilo personale tramite email, social login o credenziali uniche.
- **Profilo ecologico:** personalizzazione del profilo con foto, nome, area di appartenenza e storico delle attività di raccolta.
- **Segnalazione aree critiche:** possibilità di segnalare zone inquinate o ricche di rifiuti, allegando foto e posizione GPS.
- **Raccolta rifiuti e punteggio:** gli utenti possono raccogliere rifiuti e conferire il materiale in appositi cassonetti, accumulando punti in base alla tipologia di rifiuto (es. plastica = 3, carta = 1, vetro = 2, metallo = 3).
- **Gestione notifiche:** sistema di notifiche personalizzate su eventi, premi o nuove segnalazioni nelle aree di interesse.



Lato Mappa Interattiva e IA

- **Visualizzazione aree critiche:** la mappa mostra in tempo reale le aree con maggiore concentrazione di rifiuti, basandosi su dati comunali e segnalazioni utenti.
- **Aggiornamento dinamico:** la mappa si aggiorna automaticamente in base agli interventi di pulizia e alle nuove segnalazioni.
- **Percorsi ottimizzati tramite IA:** un modulo di intelligenza artificiale suggerisce il percorso più veloce e sostenibile tra le aree critiche e di interesse, tenendo conto della distanza, della densità dei rifiuti e dei dati storici. Inoltre, permette di anticipare eventuali aree critiche, permettendo all'utente di raccogliere rifiuti in anticipo rispetto ad eventuali segnalazioni in un'area critica.

Lato Gamification e Competizione

- **Classifiche personali:** visualizzazione di classifiche personali, per eventuali premi bonus.
- **Raid ecologici:** eventi organizzati dal Comune o da associazioni, con iscrizione tramite app, premi e badge esclusivi.
- **Premi e incentivi:** i punti guadagnati possono essere convertiti in sconti, buoni spesa o riduzioni su servizi comunali.
- **Badge e traguardi:** riconoscimenti per risultati particolari (es. “Pulitore del mese”, “EcoRanger”, “Raid Master”).

Lato Comune e Amministrazione

- **Dashboard amministrativa:** pannello di controllo per monitorare attività utenti, aree bonificate e andamento generale del progetto.
- **Integrazione dati comunali:** accesso ai database ambientali e alle mappe ufficiali per validare le segnalazioni e ottimizzare le operazioni di pulizia.
- **Analisi e reportistica:** esportazione di dati aggregati in formato CSV o PDF per analisi statistiche e pianificazione di interventi.



Lato Dati e Privacy

- **Raccolta dati anonimi:** i dati ambientali e di utilizzo sono raccolti in forma aggregata e anonimizzata per analisi e studi statistici.
- **Protezione dei dati personali:** il sistema è conforme al **Regolamento GDPR**, con gestione trasparente delle autorizzazioni e delle preferenze di condivisione.
- **Controllo utente:** ogni utente può modificare o revocare i consensi e gestire la visibilità del proprio profilo.

Lato Accessibilità

- **Accessibilità universale:** l'interfaccia è ottimizzata per utenti con disabilità visive o motorie, nel rispetto delle linee guida WCAG.

Confini del Progetto

- Il progetto non include la gestione diretta dei servizi di raccolta comunale, ma fornisce strumenti digitali per il supporto, la segnalazione e l'analisi dei dati.
- Non prevede la realizzazione fisica di cassonetti o dispositivi IoT, ma la loro integrazione informatica con sistemi esistenti.
- Le transazioni economiche legate ai premi saranno gestite in collaborazione con partner commerciali o istituzioni, esterni al perimetro software principale.

2 Obiettivi

Gli obiettivi del progetto **CityClean** sono orientati alla promozione della sostenibilità ambientale, al coinvolgimento della cittadinanza e al miglioramento della gestione dei rifiuti attraverso una piattaforma digitale innovativa. In particolare, il progetto mira a:

1. **Ridurre la presenza di rifiuti sul territorio urbano:** favorire una diminuzione significativa dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche, grazie al contributo attivo dei cittadini e alla localizzazione tempestiva delle zone critiche.
2. **Promuovere comportamenti sostenibili e responsabili:** incoraggiare la partecipazione civica e l'adozione di buone pratiche ambientali, attraverso sistemi di *gamification* e incentivi economici.



3. **Migliorare l'efficienza della gestione comunale dei rifiuti:** fornire al Comune uno strumento digitale per il monitoraggio in tempo reale delle segnalazioni e per la pianificazione mirata degli interventi di raccolta.
4. **Coinvolgere la comunità e rafforzare il senso civico:** trasformare la raccolta dei rifiuti in un'attività collettiva, organizzando eventi e “raid ecologici” che stimolino collaborazione, competizione sana e appartenenza al territorio.
5. **Raccogliere dati ambientali utili alle politiche locali:** offrire al Comune e agli enti partner informazioni aggregate e anonimizzate sul livello di inquinamento e sulle aree più critiche, supportando decisioni strategiche e campagne di sensibilizzazione.
6. **Favorire la collaborazione pubblico-privato:** coinvolgere attività commerciali e sponsor locali in un sistema di premi e convenzioni, generando valore economico e sociale per la comunità.

3 Sponsor

Lo sponsor del progetto è il **Comune di Salerno**.

4 Informazioni di Budget

Il costo iniziale per lo sviluppo e il rilascio della piattaforma **CityClean** ammonta a **€47.006**, coperti dal **Comune di Salerno** come ente sponsor e promotore dell'iniziativa. Questo budget include tutte le attività di progettazione, programmazione, testing e rilascio finale su scala locale.

Il piano di rilascio prevede due milestone principali:

- **Fase MVP (ottobre 2025 – gennaio 2026):** sviluppo e test delle funzionalità base (segnalazioni, gamification e mappa interattiva);
- **Fase Prodotto Finale (gennaio - maggio 2026):** rilascio completo con moduli di intelligenza artificiale, dashboard amministrativa e organizzazione raid ecologici.

4.1 Proiezione ricavi a 3 anni

A partire dal rilascio dell'MVP, si prevede la seguente adozione progressiva della piattaforma:



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

- **Anno 1:** 1 comune grande, 2 medi, 2 piccoli → **€55.000**
- **Anno 2:** 2 comuni grandi, 4 medi, 4 piccoli → **€100.000**
- **Anno 3:** 3 comuni grandi, 6 medi, 6 piccoli → **€145.000**

4.2 Note e precisazioni

I costi operativi, la manutenzione software e tutti i servizi tecnici (hosting, help desk, aggiornamenti) restano a carico dell'azienda sviluppatrice. Il Comune si limita al finanziamento iniziale, all'investimento per cassonetti smart e ai premi/convenzioni per la cittadinanza. I benefici economici indiretti coinvolgono sia l'indotto turistico locale che la crescita dell'economia territoriale grazie alle affiliazioni commerciali alla piattaforma.

Per dettagli e tabelle di maggior approfondimento si rimanda ai documenti:

- [*Business Case*](#)
- [*Financial Analysis*](#)

5 Schedule e Milestones

Il progetto prevederà due *milestones* principali:

- **I Milestone:** Consegna del “MVP”, data: **13/01/2026**, suddivisa secondo i documenti in:
 - Consegna del documento “*Requirements Analysis Document*”, data: **14/11/2025**.
 - Consegna del documento “*System Design Document*”, data: **27/11/2025**.
 - Consegna del documento “*Object Design Document*”, data: **10/12/2025**.
 - Consegna dei documenti di “*Testing*” pre-prototipo, data: **22/12/2025**.
 - Consegna dell’ “*Implementazione MVP*”, data: **07/01/2026**.
 - Consegna dei documenti di “*Testing*” post-prototipo, data: **14/01/2026**.
- **II Milestone:** Consegna del “*Prodotto Finale*”, data: **13/05/2026**.

6 Project Managers

Antonio Ferrentino - A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT



7 Criteri di successo principali per il progetto

Il successo del progetto **CityClean** verrà valutato sulla base del rispetto dei seguenti vincoli:

1. **Vincoli temporali:** dovrà essere rispettata la scadenza prefissata, con completamento delle attività progettuali entro **Maggio 2026**.
2. **Vincoli progettuali:** il progetto sarà considerato riuscito al raggiungimento della **I Milestone**, con la consegna del *Minimum Viable Product (MVP)* e la documentazione associata.
3. **Vincoli implementativi:** dovrà essere realizzata una versione funzionale dell'applicazione che rappresenti un *MVP* completo delle principali funzionalità previste (mappa interattiva, sistema di punteggio, gestione eventi, ecc.).
4. **Vincoli di testing:** il prodotto dovrà superare con successo tutte le fasi di testing pianificate, garantendo la stabilità del sistema e riducendo al minimo il numero di malfunzionamenti o bug critici.
5. **Ulteriori vincoli:** altri vincoli sono stati riportati nello SOW, come da corso.

8 Approccio

Per garantire un'efficace gestione del progetto e un coordinamento costante tra i membri del team, verranno adottate metodologie strutturate e strumenti collaborativi. L'approccio bilancia fasi di pianificazione rigorose con flessibilità nell'implementazione, in modo da massimizzare l'efficienza e la qualità del prodotto finale.

Nello specifico, il piano operativo prevede:

- **Meeting settimanali:** incontri periodici con tutti i membri del team per monitorare l'avanzamento delle attività, individuare eventuali criticità e ridefinire le priorità operative.
- **Utilizzo di piattaforme collaborative:** adozione di strumenti di comunicazione formale (*Discord*) e assegnazione delle task tramite applicazioni di gestione (*ClickUp*) per garantire tracciabilità, organizzazione e trasparenza nelle attività.
- **Suddivisione dinamica dei compiti:** i compiti saranno suddivisi in sottogruppi variabili, evitando la creazione di team fissi, per favorire l'affinità e la collaborazione trasversale tra i membri del gruppo.



- **Approccio metodologico ibrido:**

- Durante le fasi di **pianificazione e verifica** verrà utilizzato un modello a **cascata V&V (Verification and Validation)**, per garantire il controllo dei deliverable intermedi.
- Nella fase di **implementazione** verrà adottato un approccio **Agile (Scrum)**, con sprint di sviluppo brevi e ciclici, al fine di assicurare maggiore adattabilità, revisione continua e miglioramento incrementale del prodotto.

9 Ruoli e Responsabilità

Nome	Ruolo	Contatto
Comune di Salerno	Cliente/Sponsor	protocollo@pec.comune.salerno.it
Filomena Ferrucci	Top Manager	f.ferrucci@unisa.it
Fabio Palomba	Top Manager	f.palomba@unisa.it
Antonio Ferrentino	Project Manager	a.ferrentino50@studenti.unisa.it
Domenico di Caprio	Team Member	d.dicaprio2@studenti.unisa.it
Pio Cascone	Team Member	p.cascone6@studenti.unisa.it
Paolo Maria Siconolfi	Team Member	p.siconolfi1@studenti.unisa.it
Amanda Pia Caterina Robertazzi	Team Member	a.robertazzi5@studenti.unisa.it



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

10 Firme

Nome	Firma
Antonio Ferrentino	<i>Antonio Ferrentino</i>
Domenico di Caprio	<i>di Caprio Domenico</i>
Pio Cascone	<i>Cascone Pio</i>
Paolo Maria Siconolfi	<i>P.M. Siconolfi</i>
Amanda Pia Caterina Robertazzi	<i>Amanda Pia Caterina Robertazzi</i>

11 Commenti